



Haladó adatelemzési labor

Csapattagok: Szendrey Máté

Nagy Csaba Dániel

Sütő István

Konzulens: Tumay Ádám

GT modellek terv

A rendszer két egymástól függetlenül tanított modellből áll, amelyek eltérő dataseteken tanulnak, és csak a végső pipeline-ban kerülnek összekapcsolásra.

1. Fogdetektáló modell (YOLO)

A modell célja a fogak lokalizálása panorámaképeken.

Tanítás:

- YOLO modell finomhangolása a bounding box annotációkat tartalmazó dataseten
- Orvosi dataseten pretrained súlyok használata?

Figyelni kell:

- box loss és mAP
- recall (ne maradjanak ki fogak)
- kis objektumok detektálása

Modellezési döntés:

- egyetlen „fog” osztály használata
- kerülni fogjuk a 32 külön fogosztályt

A modell kizárólag lokalizációt tanul, nincs kapcsolat a szuvasodás címkével.

2. Klasszifikációs modell – többosztályos tanítás

Ez a modell külön, már kivágott vagy fogszintű mintákon tanul.

Kiindulás:

- a dataset több különböző címkét tartalmaz (nem csak szuvas / nem szuvas)

Első lépés:

- egy többosztályos modell tanítása az összes címkére

Cél:

- a címkék közötti struktúra megtanulása
- nem közvetlenül a bináris feladat optimalizálása

3. Címkestruktúra újratervezése

A többosztályos modell eredménye alapján:

- confusion matrix elemzése
- gyakran összekevert osztályok azonosítása

Ez alapján:

- hasonló „nem szuvas” osztályok összevonása
- irreleváns finom különbségek eltávolítása

Cél:

- egyszerűbb, de informatív címkekészlet
- jobb generalizáció

4. Klasszifikációs modell – végső tanítás

Az új címkékkel:

- új modell tanítása
- végső cél: szuvas / nem szuvas döntés

Megközelítés:

- bináris klasszifikáció
- vagy többosztályos modell, bináris leképezéssel

Figyelni kell:

- class imbalance
- false negative minimalizálása

5. A két modell kapcsolata (inference)

A modellek tanítása független, de használatuk során összekapcsolódnak:

1. YOLO detektálja a fogakat
2. kivágás történik
3. klasszifikációs modell dönt

Fontos:

- a klasszifikációs modell nem YOLO outputon lett tanítva

- ezért domain shift lehetséges → ezt külön validálni kell, klasszifikációs vagy yolo modell tanító adatai lehet változtatásra szorulnak majd.

6. Tanítás közbeni monitorozás

Mindkét modell külön monitorozandó:

YOLO:

- mAP, recall
- bounding box vizualizáció

Klasszifikáció:

- accuracy, precision, recall, F1
- confusion matrix
- hibás predikciók

Ez illeszkedik a korábbi vizualizációs tervhez.

7. Iteráció és validáció

A két modell külön fejleszthető:

- YOLO javítása → jobb lokalizáció
- klasszifikáció finomítása → jobb diagnózis

Ezen felül szükséges lehet:

- pipeline szintű validáció
- detekció + klasszifikáció kombinált hibaanalízis